E-facturation B2B Peppol - Décision d'Access Point et déploiement

État à la date de soumission : la facture B2B (événement fiscal **I**) et son envoi sur le réseau Peppol sont **dans la version 1.0.0** et dans tous ses binaires : il n'y a pas de fonction Cargo `peppol`, et le choix du point d'accès est celui décrit ci-dessous. Le comportement complet (parcours de l'opérateur, règles, numérotation, impression, journal, file d'envoi, cas M150, UC4121 et UC4122) est dans *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*. Le point d'accès n'a été exercé que contre un simulateur local fourni avec le logiciel : aucun appel réel n'a été fait à un fournisseur (voir « Ce qui reste à faire par l'exploitant »).

Contexte réglementaire

À partir du **2026-01-01**, tout assujetti TVA belge doit délivrer les factures B2B sous forme de **documents électroniques structurés** via le réseau **Peppol**, en utilisant le profil UBL **BIS Billing 3.0**. L'obligation est indépendante (et fonctionne en parallèle) de la certification SCE-2.0 - SCE-2.0 régit la piste d'audit FDM/POS, Peppol régit la délivrance des documents au niveau B2B.

Source : Arrêté Royal de 2024, transposant la Directive UE 2010/45/UE.

Comment la caisse s'y conforme

La caisse appelle l'API d'un point d'accès Peppol agréé (réponse à l'encadré « facturation » du manuel de certification, §III.F : API du POS vers un point d'accès du réseau Peppol).

- La facture est signée par le module de contrôle (événement I) et imprimée sur papier ; **en plus**, pour un client belge et dans une installation qui a une section `peppol`, un document UBL 2.1 au profil BIS Billing 3.0 est mis en file puis envoyé au point d'accès.
- Un client étranger reçoit la facture imprimée seulement.
- Une installation **sans** section `peppol` imprime la facture mais n'envoie rien : pour une installation qui facture des clients professionnels belges, la section `peppol` fait partie de la configuration d'installation (*MANUEL_INSTALLATION_FR.md*). Le manuel de certification demande de désactiver l'émission de factures en cas de non-conformité ; le logiciel ne l'impose pas lui-même, la conformité d'envoi est une condition de mise en service de l'installation.

Candidats Access Point et choix

Fournisseur	Style API	Tarification	Participant Peppol belge	Notes
Storecove	REST + enveloppe JSON	~0,05-0,20 € / facture	Oui	API la plus simple. Sandbox disponible.
Unifiedpost	REST	Sur contrat	Oui	Acteur plus important, onboarding plus enterprise.
Doccle	REST	Sur contrat	Oui	Belge, orienté B2C-friendly.

Choix : Storecove - API REST la plus simple, onboarding le plus rapide, prix par facture compatible avec le volume attendu d'un restaurant (< 5 factures B2B par mois). Le fournisseur est un réglage d'installation (`peppol.provider`) ; en changer plus tard est un changement de configuration et un ajustement de l'enveloppe, sans migration de base (la colonne `ap_vendor` conserve le nom du fournisseur pour l'audit sans en dépendre).

Implémentation

Crate : `crates/pos-peppol`.

- `ubl.rs` - Sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0, en centimes entiers (aucun nombre flottant pour l'argent). Les codes de TVA A, B et C sont la catégorie S à 21, 12 et 6 %, D la catégorie Z, X la catégorie E avec le motif d'exonération `vatex-eu-o`. Une ligne de TVA par catégorie, les remises et majorations de ticket en `AllowanceCharge`, le montant déjà payé en `PrepaidAmount` et un arrondi de document qui ramène le solde à 0,00.
- `access_point.rs` - Trait asynchrone `AccessPoint` (envoi et recherche du destinataire) et deux implémentations : `StorecoveAccessPoint` (API Storecove v2 : recherche `POST /api/v2/discovery/receives`, envoi `POST /api/v2/document_submissions`, jeton porteur) et `LoggingAccessPoint` (développement : journalise le document, n'envoie rien ; **refusé dans une version de production**, où `peppol.provider` doit être `storecove`).
- `errors.rs` - `PeppolError` : panne passagère (retentée), refus (envoi mis de côté), clé refusée (envoi mis de côté et passe arrêtée).

Commandes du moteur : `crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs` (facture, clients, journal) et `peppol_queue.rs` (file d'envoi). Tables : `peppol_deliveries` et `peppol_delivery_log` (ajout seul), voir *SCHEMA_BD_FR.md* §4. Réglages : section `peppol` de `pos.json` (clé API dans un fichier à part ; *MANUEL_INSTALLATION_FR.md*).

Ce qui reste à faire par l'exploitant

1. **Enregistrer le Peppol endpoint-ID de l'établissement.** Le TVA belge utilise le schéma `0208` (numéro d'entreprise BCE, 10 chiffres sans préfixe BE) ; l'endpoint-ID est `0208:` suivi de ce numéro BCE (par exemple `0208:0123456789`). L'enregistrement est effectué par le point d'accès choisi à l'onboarding - prend typiquement 1 à 2 jours ouvrables.
2. **Ouvrir un compte Storecove**, demander une clé API sandbox et l'identifiant d'entité légale, renseigner la section `peppol` (adresse de l'API, fichier de la clé, `legal_entity_id`, `sender_id`, adresse du vendeur) et exécuter un essai de bout en bout sur leur bac à sable : le contrôle du document par le schématron Peppol et la forme exacte de l'API réelle n'ont pas pu être vérifiés avec le simulateur.
3. **Smoke test production** - établir une facture de 1 € vers un récepteur de test connu, vérifier la délivrance dans le tableau de bord du fournisseur et que l'envoi passe de « en file » à « remis » dans le panneau Peppol.
4. **Confirmer le traitement du code de TVA X** (exonéré, motif `vatex-eu-o`) sur le bac à sable.

Pourquoi la facture ne dépend pas du point d'accès

- L'obligation Peppol est **séparée** de SCE-2.0 : la facture (événement I) ne dépend que du module de contrôle. Une panne du point d'accès ou du réseau ne bloque jamais l'établissement ni l'impression de la facture.
- Les documents attendent dans la base (`peppol_deliveries`), retentés sans fin avec une attente de 30 secondes qui double jusqu'à 30 minutes ; un refus, un destinataire non inscrit ou une clé refusée met l'envoi de côté avec sa raison, visible du gérant qui peut le relancer.

Risques

- **Panne du point d'accès** - le document n'est jamais perdu : la ligne reste en file (`queued`) ou est mise de côté (`failed`) avec `error_msg` rempli, et chaque tentative est ajoutée à `peppol_delivery_log`. Le gérant la voit dans le panneau Peppol.
- **Écart de quelques centimes sur la TVA du document Peppol** - la TVA du document est recalculée à partir des lignes arrondies, alors que la facture imprimée reprend la TVA par taux du module de contrôle ; l'écart éventuel est absorbé par le montant d'arrondi à payer du document, le total à payer restant celui des tickets (*FACTURATION_PEPPOL_FR.md* §6).

- **Coût par facture** - à moins de 5 factures B2B par mois, un restaurant type est confortablement sous le seuil où le coût du point d'accès devient sensible.